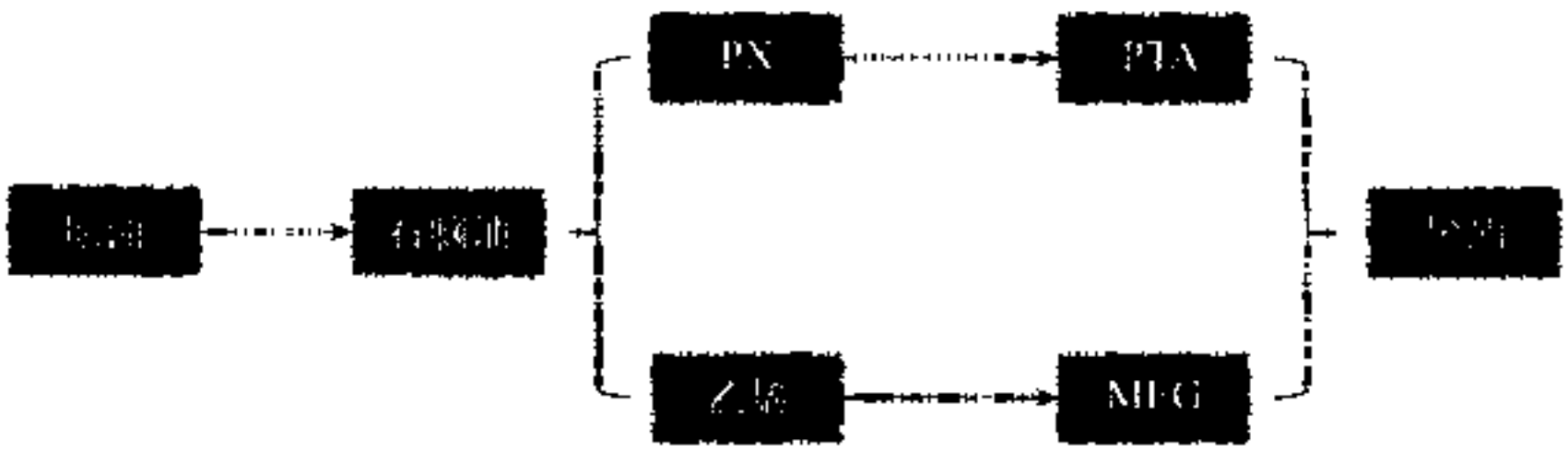


图14-8　聚酯产业链简单示意图[1]

2019年，PTA的库存处于较低水平，而乙二醇的港口库存处于较高水平，所以无论下游需求增加还是减少，PTA的价格都相对强于乙二醇，因为PTA处于低库存状态，而乙二醇处于高库存状态，所以我们选择做多PTA，同时做空MEG。

这种同一个产业链上的伴生产品或者伴生原料之间的套利往往风险更小一些，因为其相关性更大一些。在原料端主要比较哪个原料是低库存的，哪个原料是高库存的，原料端套利的逻辑是做多低库存的品种，同时做空高库存的品种；成品端的逻辑是做多需求好的品种，做空需求差的品种。

14.3　基于替代关系的套利逻辑

经济学告诉我们，商品有互补品和替代品之分。在期货市场中，也存在以替代为逻辑的跨品种套利组合，其中最为常见的就是三大油脂之间的替代。世界上使用最多的三大油脂分别是棕榈油、豆油和菜籽油，而这三个品种恰好都是国内上市的期货品种。

在三大油脂当中，菜籽油的价格是最高的，豆油次之，棕榈油的价格是最低的，三大油脂之间的价差往往维持在一定范围之内。以豆油和棕榈油为例，当豆油和棕榈油的价差超过了其正常的价差范围，就会导致棕榈油对豆油进行需求替代，即市场上棕榈油的需求增加，豆油的需求减少，从而使得棕榈油相对于豆油的价格走强，豆油和棕榈油之间的价差又恢复到正常的价差范围之内。豆油和棕榈油的替代逻辑如图14-9所示。

---

[1]　PX，对二甲苯；PTA，精对苯二甲酸；MEG，乙二醇。

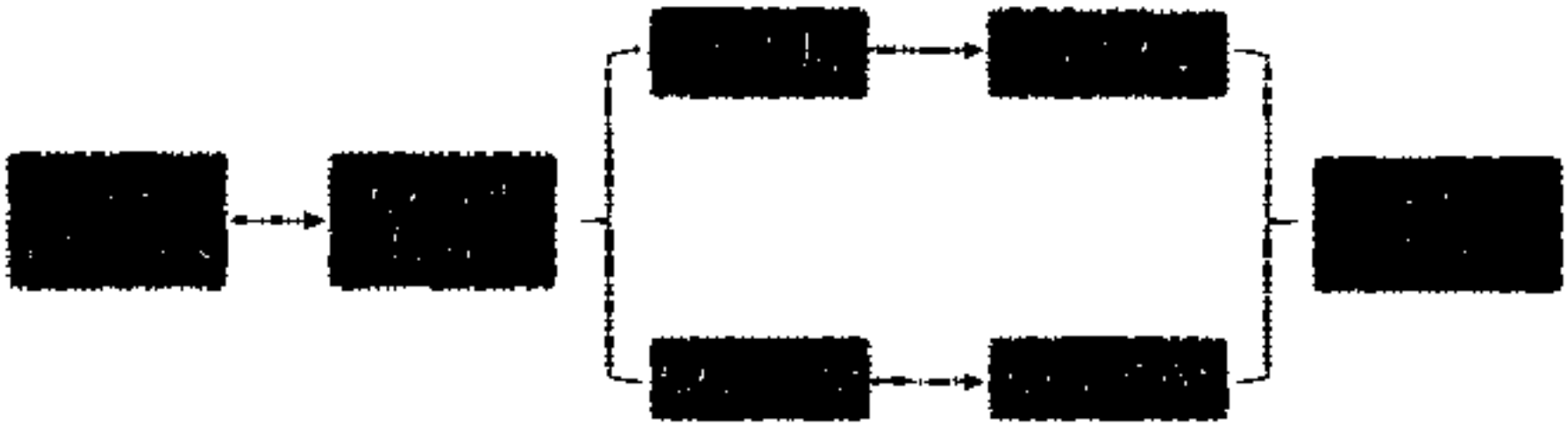


图14-9 豆油和棕榈油的替代逻辑

同样的道理，菜籽油和豆油、棕榈油之间也存在类似的替代关系，理论上三大油脂当中两两价差基本上都会维持在合理的范围之内，一旦超出了这个范围，就容易产生套利机会。

当然，理论和实际还是有差别的，尤其是在国内期货市场当中，对这种基于需求端替代逻辑的套利还是需要谨慎，因为有时候价差会拉大到超出交易者可以理解和接受的范围，进入交割月之前也无法修复，做这种套利就会遭受巨大的损失。

除了三大油脂之间的替代套利之外，豆粕和菜粕之间也存在类似的替代关系，我们知道豆粕是禽畜饲料的主要蛋白饲料，菜粕是水产养殖的主要蛋白饲料，两者之间也存在一定的替代关系。这里主要涉及一个单位蛋白含量的问题，当豆粕与菜粕单位蛋白价差为负数的时候，就会出现豆粕对菜粕的替代，这个时候去做多豆粕与菜粕的价差相对安全。那单位蛋白的价格怎么算呢？

假设现在豆粕1901合约价格为3045元/吨，菜粕1901合约价格为2196元/吨。豆粕蛋白含量是43%，菜粕蛋白含量是36%。我们可以利用简单的数学方法来计算豆粕和菜粕中每1%的蛋白价格是多少。

1) 对于豆粕而言：

3045元/吨 ——> 43%

x ——> 1%

所以豆粕的单位蛋白价格：$x=3045\times1\%/43\%=70.81$(元/吨)

2) 对于菜粕而言：

2196元/吨 ——> 36%

y ——> 1%

所以菜粕的单位蛋白价格：$y=2196\times1\%/36\%=61$(元/吨)

那么豆粕与菜粕的单位蛋白价差：$x-y=70.71-61=9.71$(元/吨)。这就是简单的计算方法，根据经济学中的一价定律，同一种东西的价格在各个地方应该基本相同。假设豆粕和菜粕蛋白质量一样，那么底线就是$x=y$，即它们的价格是相同的。

但实际上豆粕的蛋白质量更高一些，所以正常情况下豆粕与菜粕单位蛋白价差应该为正数。所以出现任何$x-y<0$的情况，都是比较适合去做多豆粕与菜粕价差的机会。

现在我们假设豆粕的价格是A，菜粕的价格是B，豆粕蛋白含量43%，菜粕蛋白含量36%，那么豆粕与菜粕单位蛋白价差正常情况下应该满足：$A/43-B/36>0$。也就是说，$A/B>43/36\approx1.2$，所以如果豆粕与菜粕的比值低于1.2，这个时候都是比较不错的做多豆粕做空菜粕的机会。豆粕和菜粕的替代逻辑如图14-10所示。

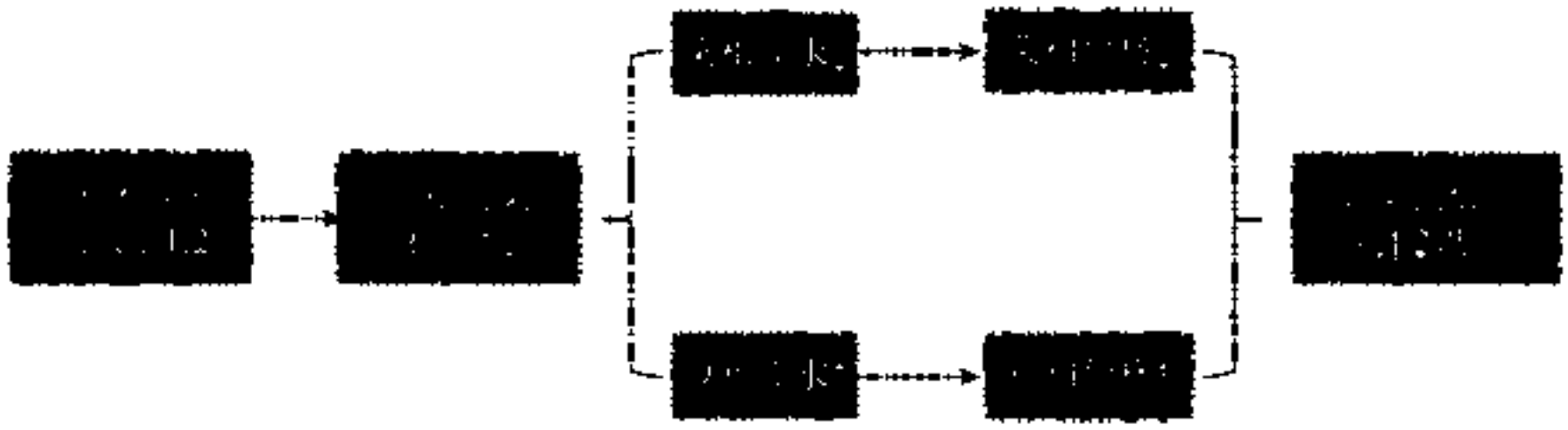


图14-10 豆粕和菜粕的替代逻辑

由于菜粕大约只有10%属于淡水养殖的刚性需求，其他部分的需求都是可以被豆粕替代的，所以当豆粕与菜粕之间的价差过低，会导致饲料配方的改变，而且豆粕标准化程度更高，现货市场规模更大，采购也方便，所以当豆粕与菜粕比值低于1.2时，配方师也会愿意使用豆粕。

反过来，尽量不要做菜粕对豆粕的替代，因为菜粕含有一定的毒性，禽饲料和畜饲料中用菜粕的量有严格的限制，所以菜粕对豆粕的替代从量上来说是有限的，而豆粕对菜粕的替代是无限的，现在随着技术的进步，原来菜粕10%的刚需基本上也可以被打破了。

此外，除了需求端的替代之外，一些农产品之间还存在种植面积替代，因为土地资源是有限的，对于农民来说，同样一块土地，是种玉米好还是种棉花好呢？

这取决于哪个品种带来的收入更多一些，如果大豆对玉米的比价较高，那么农民可能更多选择种大豆而不是种玉米，如图14-11所示：当大豆的种植面积增加，玉米的种植面积减少后，来年大豆的供应往往会增加，价格会走弱，玉米的供应会减少，价格会走强，大豆和玉米的比价又会开始下降，从套利的角度来讲，可以选择做多玉米，同时做空豆一。

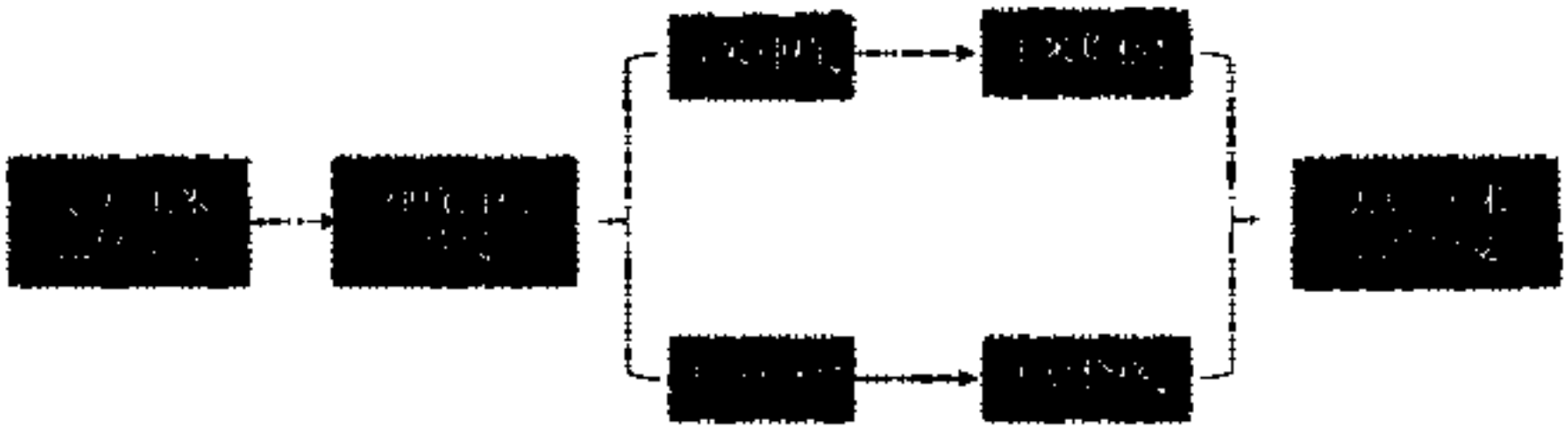


图14-11　大豆和玉米的替代逻辑

反之，如果大豆对玉米的比价较低，那么农民可能更多选择种玉米而不是种大豆，当玉米的种植面积增加，大豆的种植面积减少后，来年玉米的供应往往会增加，价格会走弱，大豆的供应往往会减少，价格会走强，大豆和玉米的比价又会开始上升，从套利的角度来讲，可以选择做多豆一，同时做空玉米。

从逻辑的角度来说，相关商品之间确实存在替代关系，但从交易实践来看，这种基于替代逻辑而进行的套利交易，有时候价差可能发展到非常离谱的程度，甚至在进入交割月之前也无法回归到正常水平，所以如果是做替代逻辑套利，再配上网格交易法，有时候遇到极端行情，往往会一次性亏。所以做这种逻辑的套利需要注意止损，尤其是在国内期货市场，有时候会出现替代套利逻辑失效的情况。

14.4　基于宏观对冲的套利逻辑

我们在选择跨品种对冲组合的时候，需要分析影响这两个品种的因素都有哪些，对冲掉共同的影响因素，然后留下不同的因素，我们做的就是不同因素的对冲。最常见的一种宏观对冲就是工业品和农产品之间的对冲，或者说是PPI和CPI的对冲。

因为工业品的金融属性更强一些，受整个宏观经济、货币政策的影响更大一些，而农产品的商品属性更强一些，受整个宏观经济、货币政策的影响小一些，需求相对比较稳定。所以在进行不同品种的配置时，往往在经济下行的时候，选择多农产品空工业品的配置，在经济上行的时候，选择多工业品空农产品的配置，如图14-12所示。

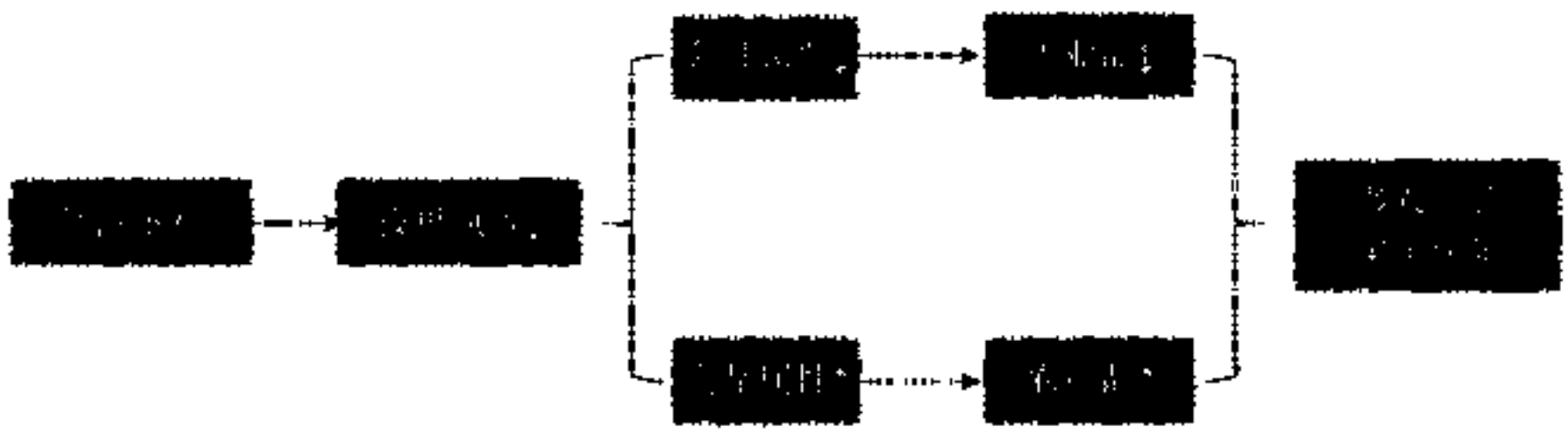


图14-12 多农产品空工业品的交易思路

除此之外，工业品当中不同的板块之间也是可以进行对冲的，例如黑色系和有色金属板块之间的对冲。黑色系和有色金属都是对宏观和政策比较敏感的品种，但是不同的是，有色金属的期货品种属于标准化的、全球性的期货品种，除了国内上期所的有色金属商品期货之外，世界上最具影响力的就是LME(伦敦金属交易所)。一般内外价差不会太大，相互之间有一个参考的标的，否则价差过大就会出现跨市场套利机会。

但是黑色系不同，黑色系的品种属于国内所特有的品种，国外基本上没有相关的品种，除了新加坡有个铁矿石普氏指数之外，其他的诸如动力煤、焦煤、焦炭、螺纹钢、热轧卷板这些期货品种，国外基本上是没有的，所以不存在跨套利资金把内外价差控制在合理范围之内的情况。

所以，当经济下行时，有色金属板块的品种，往往在宏观向下的影响下不断下跌，相反，黑色系的品种则由于国家的逆周期调节，往往受益于政府基建投资，反而预期存在政策利好。所以这个时候，很多交易者会选择工业品内部当中的多黑色系空有色金属的宏观对冲组合。

另外，目前世界上主要的能源有两种，一种是煤炭，一种是原油。理论上来说，煤油比的高低代表着两种能源的性价比，如果说市场预期煤炭的性价比更高一些，就会导致市场对煤炭的需求增加，以煤炭为原料生产出来的产品价格往往由于成本推动而走高，例如黑色系的品种；相反，以原油为原料生产出来的品种往往由于成本降低而走弱，例如能化板块的品种。

所以对于看多煤炭、看空原油的交易者，往往会选择多黑色系、空能化品种的宏观对冲组合；对于看空煤炭、看多原油的交易者，往往会选择多能化品种、空黑色系品种的宏观对冲组合。

下面，我想再介绍一种完全不同的对冲思路，以能化品种为例。通过分析，我认为影响能化品种价格的基准共有三个：原油基准、宏观基准、产业基准，如图14-13所示。当我们选择两个能化品种进行对冲时，首先应该想办法过滤掉原油

基准对价格的影响，因为不同能化品种对原油价格波动的敏感性是不同的。



图14-13 能化品种的定价基准

我们可以对原油、燃料油、沥青、PTA、乙二醇、甲醇、塑料、聚丙烯、PVC(聚氯乙烯)等能化品种进行相关性研究，从而得出不同能化品种与原油相关性的排序，在选择对冲品种的时候，我们最好选择与原油相关性临近的两个品种，因为它们对原油价格的波动敏感性基本差不多，从而对冲掉原油价格对我们的对冲组合的影响。

其次，我们再想办法对冲掉宏观的因素，能化品种的宏观属性基本上都差不多，它不像黑色系对国家的相关政策有着较强的预期，所以关于宏观部分的对冲，我们可以选择波动性匹配。

虽然同为能化品种，但是不同的能化品种波动性是不同的，有的能化品种波动性特别大，例如PTA、甲醇、PP等，而有一些能化品种的波动性比较小，例如塑料、PVC等，所以我们在选择对冲组合的时候，尽量选择一些波动性相当的品种进行对冲，否则一个品种波动性特别大，而另一个品种波动性特别小，就会增加我们持仓过程中的压力，同时降低我们的持仓信心。

最后，当我们把影响能化品种价格的原油基准、宏观基准都对冲掉之后，剩下的只是产业基准不同了，这里的产业基准，我们可以理解为库存、基差、利润等基本面因素，然后就是我们所说的做多低库存、期货贴水、低利润的品种，同时做空高库存、期货升水、高利润的品种进行对冲。这种对冲的思路就是把影响价格的因素进行拆解，然后想办法对一些不好把握并且难以把握的因素进行对冲，留下容易把握的因素去交易。

当然，由于跨品种对冲交易往往都不是非标准化的套利组合，有时候还可能是跨交易所的品种，所以我们在进行合约数量匹配的时候，一般遵循两种常规的原则(见图14-14)：对于跨期套利而言，我们一般遵从数量匹配的原则，即按照1∶1进行匹配，开1手多单就开1手空单；对于跨品种套利而言，我们一般遵从货值匹配的原则，即多头头寸的货值等于空头头寸的货值。

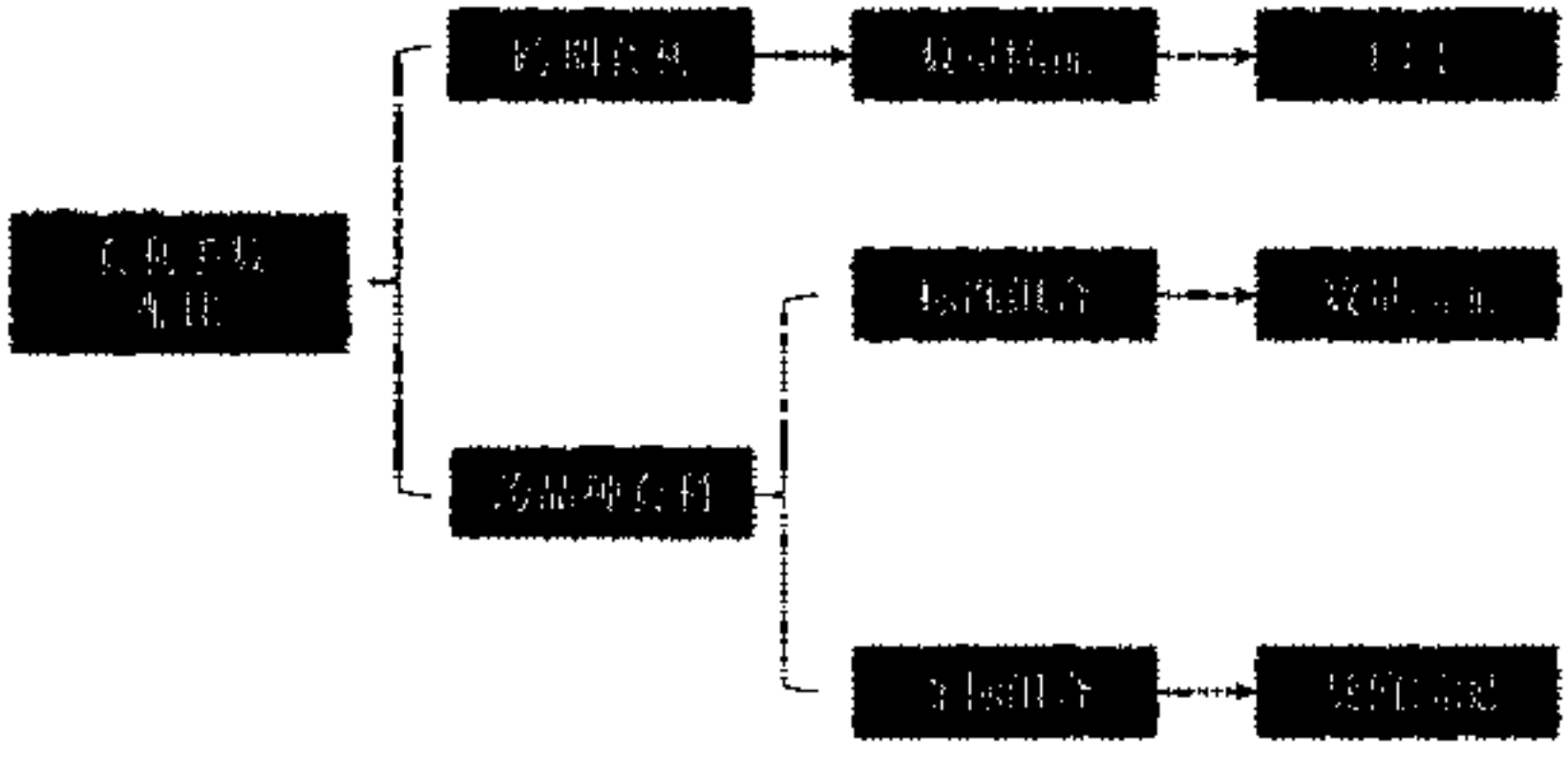


图14-14　套利开仓的手数配比

货值的计算方式比较简单，假设多头品种的价格为a，空头品种的价格为b，多头品种的合约乘数为m，空头品种的合约乘数为n，多头合约的开仓数量为x，空头合约的开仓数量为y。那么多头合约的货值$=amx$，空头合约的货值$=bny$，根据货值匹配的原则，$amx=bny$，我们因此可以计算出$x/y=bn/am$，这就是多空开仓的手数之比。然后根据我们账户的资金情况，可以进行同比例的放大。

14.5　基于期限结构的套利逻辑

正如本书前面所介绍的，商品的期限结构本身就能够反映很多基本面的问题，所以我们在进行跨品种对冲交易的时候，也可以直接利用期限结构对不同商品进行对冲，这也是我个人最喜欢的一种跨品种对冲交易方式。

首先，根据期限结构的原理，对于back结构的品种，我们选择的交易方向是做多的，对于contango结构的品种，我们选择的交易方向是做空的，如图14-15所示。对于单边交易来说，我们往往都是这样选择交易方向的，然后设置止损。但问题是，即使我们的交易方向是正确的，但市场的随机扰动加大时，我们的交易依然会触发止损而不得不退出市场。采取对冲交易的好处是，我们的交易不用去设置云止损，从而避免了被意外扫出市场。

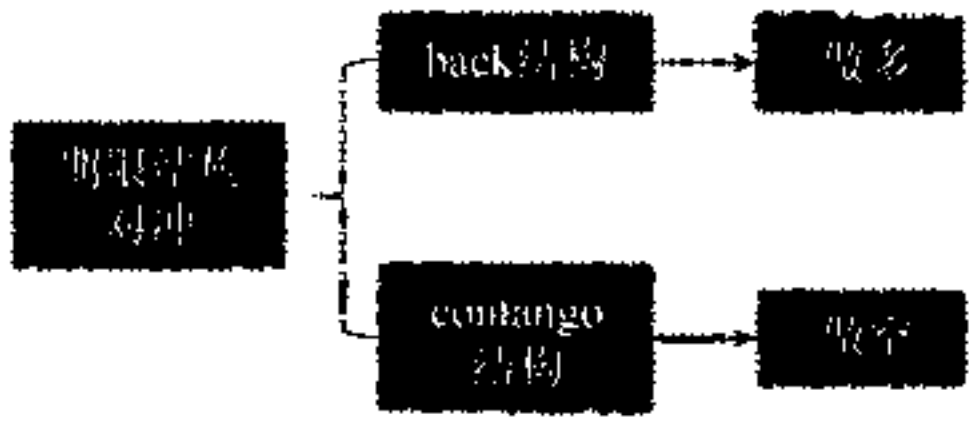


图14-15　期限结构对冲交易策略

其次，正如我们之前所介绍的，在交易的过程中，我们需要找到安全边际，back结构下做多的品种，期货本身是贴水的，这就是安全边际，同样的道理，contango结构下做空的品种，期货本身是升水的，这也是安全边际。因此，我们在利用期限结构进行对冲的时候，不去设置止盈止损条件单，而是充分利用双重安全边际，同时采取对冲交易的方式，同样会降低交易账户的波动性，从而平滑我们的资金曲线。

最后，我们在利用期限结构进行跨品种对冲交易的时候，最好选择相关性较大的品种，尤其是同一板块的品种，甚至是同一个产业链的关联品种，越是相关性较高的品种，采取期现对冲的效果就越好，否则通过两个不同板块、不同产业链、相关性不大的品种进行这种期限结构的对冲，可能会造成账户的波动性较大，影响交易者持仓的信心。所以尽量找相关性比较大的品种进行对冲。

举例来说，以大豆压榨产业链为例，通常情况下，豆粕是back结构，而豆油是contango结构，这主要与整个社会饮食习惯发生了重大变化有关。在早期，油厂进行大豆压榨的主要产品是豆油，豆粕是副产品，因为那个时候人们生活水平较低，对食用油的需求较高，后来随着经济的发展，人们对高质量的蛋白需求逐步增加，即豆粕成了主要产品，而豆油成了副产品。所以back结构下的豆粕说明豆粕供需紧张，而contango结构下的豆油说明豆油供应过剩。基于期限结构对冲逻辑的油粕比套利如图14-16所示。

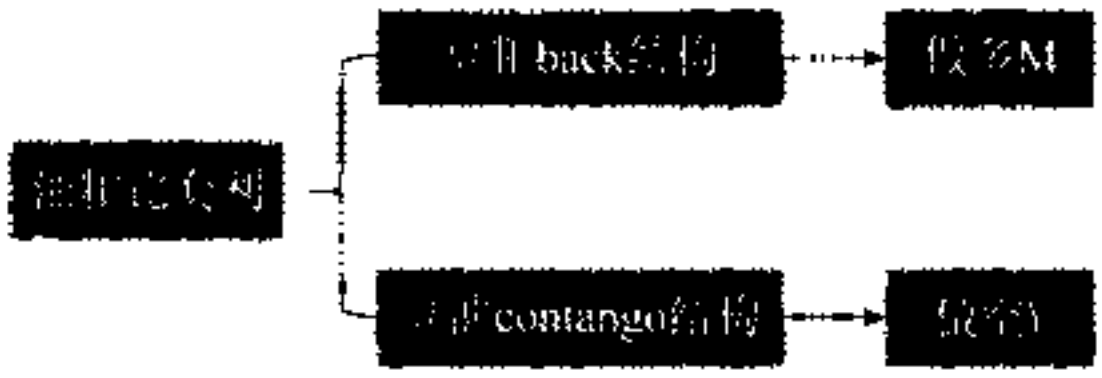


图14-16　基于期限结构对冲逻辑的油粕比套利[1]

① M代表豆粕，Y代表豆油。交易代码，详见附录。

所以在做油粕比套利的时候，一般适合逢高去做空油粕比，即做多back结构的豆粕，同时做空contango结构的豆油，这就是利用期限结构对冲的原理，而且两个品种还是同一个板块、同一个产业链上的品种，相关性比较大。

再比如说，以聚酯产业链为例，我们都知道生产聚酯的两大主要原料是PTA和MEG，早些年间MEG的价格比PTA贵，随着产业结构发生了变化，现在PTA的价格远远高于MEG的价格。所以近些年来，PTA的期限结构一直是back结构，反映了供求紧张的局面；而MEG的期限结构一直是contango结构，反映了供应过剩的局面。

两个品种都是聚酯产业链上的原料，又同为能化板块，所以相关性较高，然而期限结构不同，这个时候比较适合做多back结构的PTA，做空contango结构的MEG，从而实现跨品种对冲交易，如图14-17所示。

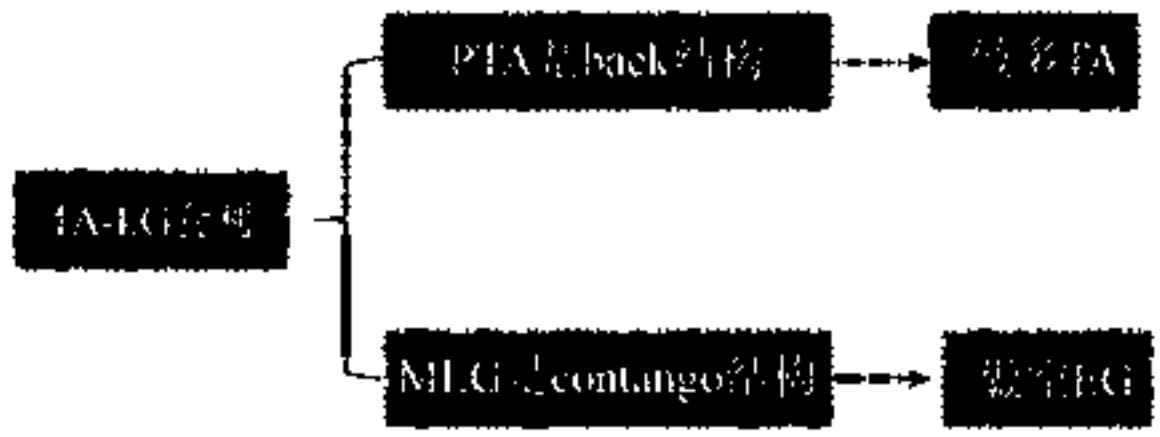


图14-17 基于期限结构对冲逻辑的TA-EG套利[1]

与之类似的还有MTO利润套利，正常情况下，我们做多或者做空MTO利润的主要逻辑是MTO利润的高低，我们认为高利润不可持续，或者MTO亏损不可持续，所以当MTO利润较高的时候，我们选择做空PP-3MA，当MTO亏损的时候，我们选择做多PP-3MA，这是传统的基于利润的套利。但是，从期限结构的角度来讲，我们完全有不同的逻辑。

我们认为MTO是否应该有利润，主要取决于甲醇是否过剩，如果甲醇过剩了，我们认为MTO装置就应该有利润，如果甲醇紧缺，我们认为MTO装置就不应该有利润。甲醇是紧缺还是过剩可以通过库存来反映，进而可以通过期限结构来体现，contango结构说明甲醇高库存，意味着甲醇过剩，MTO应该有利润，back结构说明甲醇低库存，意味着甲醇紧缺，MTO不应该有利润。

所以我们可以根据PP和MA的期限结构进行对冲，当下虽然MTO有利润，但是PP是back结构，而MA是contango结构，所以从期限结构对冲的角度来讲，我们

---

① TA，指PTA；EG，指MEG。交易代码，详见附录。

选择做多back结构的PP，做空contango结构的MA，我们认为MTO有利润是合理的，如图14-18所示。



图14-18 基于期限结构的MTO利润套利[1]

在我对各个期货公司交易风格的观察中，永安期货等席位的持仓往往符合这种规律，这可能也代表着这些机构的投资逻辑，其他一些机构的持仓基本上也符合类似的逻辑。这也是我长期追踪一些盈利能力比较强的席位的持仓特点之后，得出的一个结论，而且这些席位利用这种期限结构对冲的方式进行交易，依然能够获利，所以这种方式依然是有效的，也是我们可以学习、研究和借鉴的一种跨品种对冲交易方式。

[1] PP，聚丙烯；MA，甲醇。交易代码，详见附录。

第15回　心理攻撃型戦闘巡回



15.1 行情反转的三个重要信号

本节我想给大家介绍一下商品期货行情进入大的反转的三个重要标志。需要声明的是，我并不赞成摸顶抄底，因为根据我多年的经验，在市场进入顶部或者底部的时候往往非常折磨人，摸顶抄底必定会让你频繁止损出局，对于绝大多数交易者而言，我更加推荐右侧交易。

此外，我所介绍的市场反转的三个重要标志，一方面是我自身在期货市场中的亲身经历，而且也经过多次验证；另一方面是给期货交易者提供一种平仓离场的警示信号，并不是要你在这个位置摸顶抄底或进行反手操作。

标志一：价格处于高位或低位，基差得以修复后需谨慎。

前面我们介绍了商品期货的两大趋势，库存重建过程中的上涨与去库存过程中的下跌。无论是上涨或者下跌，由于预期的作用，导致期货与现货上涨或下跌的幅度并不完全相同，所以在上涨或下跌的过程中基差会被拉大。

以库存重建过程中的上涨为例，大趋势是上涨的，无论是期货引领现货上涨，还是现货引领期货上涨，一旦基差被拉大，就会发生次级别的回调，即通过下跌的行情进行基差修复，基差修复完成后，会开启新一轮的主趋势的上涨。所以，一个典型的趋势可以分解为两种情况：一种是主趋势——库存周期的上涨或下跌，另一种是次趋势——基差修复行情。

在一轮大趋势的情况下，上面的逻辑得到多次验证。无论是橡胶期货引领现货上涨，还是矿石现货引领期货上涨莫不如此。可是我在这上面也吃过不少亏。因为，在趋势的初始阶段和延续阶段这样操作并没有什么大的问题，然而在趋势转折阶段却很容易亏钱。

以橡胶为例，在2016年，橡胶行情明显是期货引领现货上涨，开启了一轮大

的上涨行情，期货涨得比现货快一些，所以在期货上涨的过程中基差被拉大，接着就是期货下跌或者现货上涨来修复基差，基差得到修复之后，再次开启新一轮的上涨。然而，当橡胶指数在2016年末2017年初时达到22 355点，现货快速上涨基本上又将基差修复了。

按照正常的逻辑，由于现货上涨来修复基差，这就为期货未来的继续上涨打开了空间，然而现实却恰恰相反，橡胶开启了行情大反转，从22 355点一度跌到了12 490点，如图15-1所示。

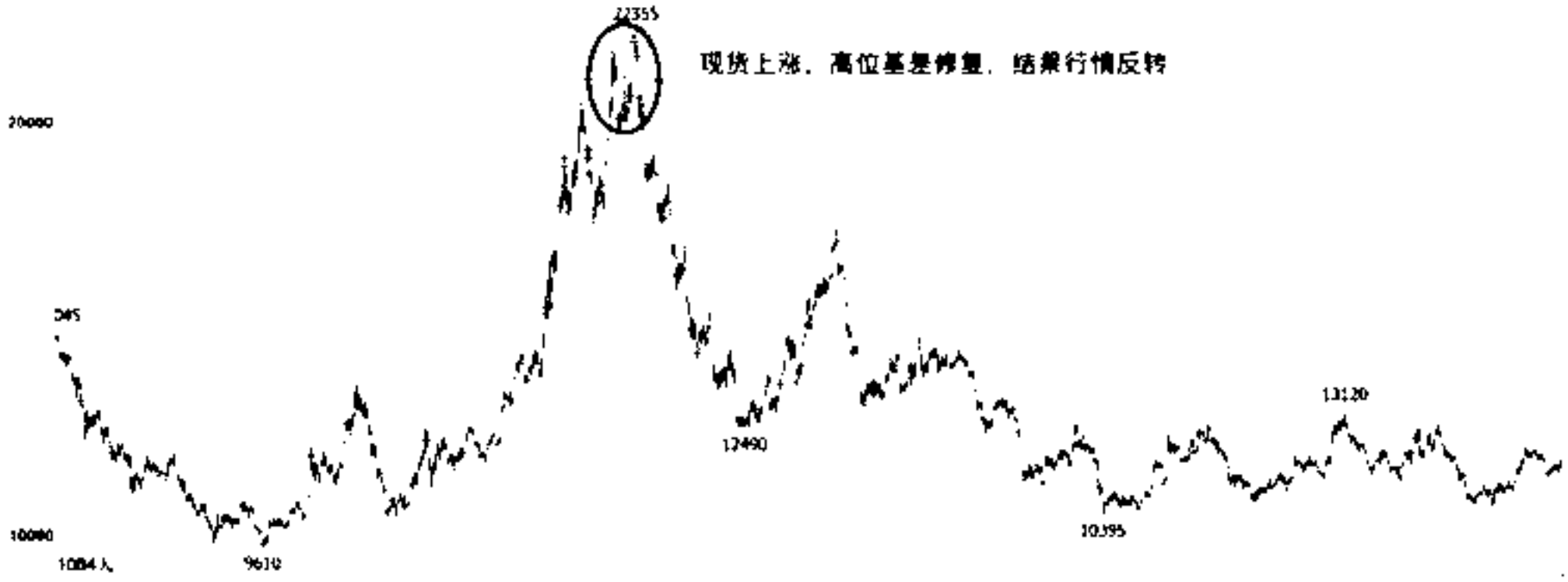


图15-1 价格高位、基差修复、行情反转的例子

类似的情况我在棉花、矿石上也多次遇到过，后来我总结，工业品的库存周期是商品的一个主趋势，基差修复是一个次趋势，然而，在交易中也要对价格的相对高低保持警惕性，如果在高位或者低位发生了基差的修复，往往是行情的转折，而非行情的延续。

这个经验是我多次验证得来的，其背后的原因更多的是物极必反的道理以及交易者对高价位的恐惧和低价位的贪婪，所以价格处于高位或低位，同时基差得以修复后一定要谨慎，不要盲目继续去追行情，当然更不要盲目去做反手。

标志二：价格处于高位或低位，盘内频繁实现基差的升贴水转换时需谨慎。

通常情况下，商品在某个特定的大趋势下，一般无法实现基差的升贴水转换，只是基差的拉大与修复，因为商品依然处在某个特定的库存周期当中。然而，如果预期发生了变化，那么通常会出现两种情况：一是基差的升贴水转化，二是市场方向的转变。

例如，黑色系大部分品种都是逆向市场，所谓逆向市场就是远月价格低于近月价格，与此同时，黑色系的品种基本上都是期货贴水，所以每当期货向上修复

贴水之后，都会开启新一轮的下跌。

2020年由于疫情的影响，螺纹钢5月合约在历史天量库存下，面临巨大的交割压力，所以多头主力资金纷纷从5月合约撤出。同时，市场预期随着疫情缓解，国家刺激政策出台，10月合约的需求会非常好，螺纹钢会表现出明显的去库现象，多头资金纷纷基于未来的预期，流入10月合约，从而导致过去一直是反向市场结构的螺纹钢，在疫情的影响下，短暂地变成了正向结构。

市场方向的转换大都是由于预期的一致性转变。如果市场方向发生转换，且能够长时间保持，说明市场行情发生逆转的可能性比较大。然而，很多交易者可能并不关注市场方向，只是关注自己当前所参与交易的合约，我在最初做期货的时候同样如此。

对于当下你所交易的合约，你需要时刻关注现货价格，你要了解基差的变化。通常情况下，基差都是要修复的，除非发生了市场预期的一致性转换，否则很难形成基差的升贴水转换，如果日内频繁实现基差的升贴水转换，通常是行情进入末端，即将反转的时刻。

这一点我在2015年的股指期货上体会深刻，日内频繁地实现基差的升贴水转换，那那时候许多专家说上证指数要突破6000点、8000点甚至是10 000点，在5000点的时候，股指期货就在日内频繁地出现基差的升贴水转换，我喝杯茶的时间账户的波动就由浮盈几十万元变成浮亏几十万元，实在拿不住单子了，出来了，结果果然后面就发生了行情的大逆转。

标志三：价格处于高位或低位，持仓量大幅下降时需谨慎。

期货交易圈中有一句非常有趣的话：你开仓买入的每一笔单子，都是别人卖给你的，你们两人相视一笑，互道一声：笨蛋！这句话看似很有趣，其实有深刻的道理在里面。期货交易需要有对手盘，如果没有对手盘的话，你的单子便无法成交。读过《期货大作手风云录》的交易者都应该记得里面的一句话：多头不死，空头不止！这句话是很有道理的。

当多空双方对于某个商品方向产生了分歧时，多空都会加仓，此时，该合约的持仓量就会逐渐放大，在多空双方不断较量的过程中，持仓量持续放大。只要这个合约的持仓量没有出现非常明显地减少，你就可以大胆跟随多空获胜的一方进行开仓。

然而，如果这个品种的持仓量继续下滑，与此同时，期货价格大幅上涨或下跌，那么说明多空双方中的一方已经认输离场，导致持仓量大幅减少，与此同

时，期货价格向反方向快速变化。

我们以多头不死、空头不止这句话为例。当多空双方发生激烈较量时，合约的持仓量不断加大，空头占主导优势，商品期货的价格重心不断下移，到了比较低的价位，持仓量大幅减少，期货价格进一步快速下跌，这说明多头已经认赔出局，斩仓离场，所以持仓量大幅下降，多头减仓就相当于空头加仓，所以期货价格会继续下跌。由于期货交易需要有对手盘，多头已死，空头获利巨大，需要兑现利润，这个时候就会出现空头平仓离场，此时，持仓量会进一步降低，而商品期货的价格快速上涨，容易出现空杀空的踩踏行情[1]。

在期货市场中这种情况太常见了，举个例子，2016年期货螺纹钢多空大战的时候，如果你仔细观察过，永安系列一直是螺纹钢的主力净多头，而期货投资者葛卫东看空螺纹钢，永安的产业客户做多螺纹钢的逻辑是供给侧改革的红利，葛卫东看空螺纹钢的逻辑是产业利润过大，双方都有各自的道理，于是展开了一场激烈的多空大战，螺纹钢持仓量大幅增加，盘面上多头占主导优势，螺纹钢期货价格不断上涨，双方加仓不断持续，后来，葛卫东意识到自己犯了错误，逐渐开始减仓离场，螺纹钢持仓量开始快速下降，而此时螺纹钢期货的价格也开始跟随下跌，因为多头获利巨大，也在趁机离场。

所以多空都加仓时，商品持仓量巨大，行情并未结束；当多空都减仓时，说明一方已经认输，另一方开始兑现利润，行情基本结束。如果你复盘去观察螺纹钢期货的历史走势，我相信你一定会发现这个规律的。

最后，需要注意一下基差的骗局，当价格或利润处于历史高位时，期货大幅度贴水，往往是假贴水，因为现货提前见顶；当价格或利润处于历史低位时，期货大幅升水，往往是假升水，因为现货已经提前见底。所以价格历史高位时，期货贴水不是真贴水；价格历史低位时，期货升水不是真升水。此时不可以再按照基差的升贴水逻辑去做多或者做空。

15.2 根据主力持仓判断行情反转

大部分交易者在每天期货收盘之后都会去关注一下相关品种的主力持仓情况，三大商品期货交易所在收盘之后都会进行公布，其他的一些资讯网站也会公

[1] 关于持仓与价格的关系，可以参考威科夫的价量理论，它会帮助交易者更好地理解价格与持仓量以及成交量的关系。

布，但完全跟着这些主力资金的方向操作，你会发现自己经常慢半拍，被主力资金牵着鼻子走。

所以我个人认为，不能够完全按照主力资金的变化去追，而是要结合实际情况进行客观的分析，不要把主力资金当作你期货交易的救世主，而是要结合主力资金的变化分析和总结客观的规律，然后按照客观规律去进行交易。

在关注主力合约多空持仓的时候，大多数人一般只看主力合约前20名的持仓结果是净多单还是净空单，从而判断主力的多空观点。一般情况下，对于反向市场的品种，现货市场供应偏紧，期货市场可交割的货物相对少一些，所以套保客户持仓也相对较少，多头基本上占据主动，所以前20名主力持仓一般都是净多单。大商所豆粕2001合约持仓情况如图15-2所示。

会员类别		成交总量	增减	多头持仓总量	增减	空头持仓总量	增减
期货公司会员		1,975,457	251,999	771,713	42,338	919,715	37,195
名次	会员简称	成交量	增减	名次	会员简称	持买单量	增减	名次	会员简称	持卖单量	增减
1	东证期货	361,143	-136,396	1	永安期货	109,707	12,197	1	中粮期货	193,924	2,101
2	海通期货	194,217	36,928	2	宏源期货	62,457	2,474	2	国投安信	146,703	2,139
3	国泰君安	155,326	42,883	3	一德期货	56,973	-2,262	3	新湖期货	81,033	-507
4	中信期货	129,911	59,382	4	鲁证期货	54,893	3,660	4	摩根大通	80,211	79
5	永安期货	100,661	34,146	5	中粮期货	53,588	-9,830	5	一德期货	58,678	7,983
6	国富期货	97,196	38,242	6	中信期货	46,553	-1,292	6	国泰君安	48,099	4,412
7	兴证期货	94,963	8,031	7	海通期货	39,324	17,897	7	广发期货	43,516	3,816
8	光大期货	93,981	12,872	8	五矿经易	36,690	-27,311	8	银河期货	42,167	6,595
9	徽商期货	92,055	37,073	9	东证期货	35,597	5,071	9	信达期货	34,885	-3,233
10	申银万国	86,648	117	10	国投安信	31,794	-3,331	10	永安期货	24,517	-492
11	银河期货	78,645	7,429	11	中信建投	30,734	10,621	11	鲁证期货	23,572	1,766
12	方正中期	73,564	22,085	12	华泰期货	25,982	-5,521	12	宏源期货	23,148	1,292
13	华泰期货	71,472	-4,706	13	光大期货	25,491	4,690	13	东证期货	22,080	2,082
14	五矿经易	67,559	35,046	14	安粮期货	25,179	6,757	14	中信期货	20,610	5,677
15	华安期货	55,128	6,306	15	南华期货	24,835	3,016	15	申银万国	19,034	-751
16	中粮期货	48,153	15,109	16	申银万国	24,348	7,163	16	中国国际	18,459	1,088
17	中信建投	45,583	14,780	17	国泰君安	23,328	712	17	金瑞期货	17,453	-275
18	东航期货	44,595	14,507	18	国富期货	22,094	1,394	18	格林大华	14,907	2,316
19	宏源期货	42,340	3,264	19	徽商期货	21,347	11,178	19	国富期货	13,893	910
20	南华期货	42,319	4,903	20	兴证期货	20,806	5,057	20	英大期货	12,826	197
总计		1,975,457	251,999	总计		771,713	42,338	总计		919,715	37,195

图15-2　大商所豆粕2001合约持仓情况

对于量化交易者来说，可以构成一个量化因子：净多单率。净多单率=(前20名多头持仓-前20名空头持仓)/前20名多头持仓。可以通过数据分析的方式来监测净多单率与主力合约价格变化之间的关系。

相反，对于正向市场的品种，现货市场供应过剩，期货市场可交割的货物相对多一些，所以套保客户持仓也相对较多，空头基本上占据主动，所以前20名主力持仓一般都是净空单。同样，量化交易者也可以把这个构成一个量化因子(净空单率)，净空单率=(前20名空头持仓-前20名多头持仓)/前20名空头持仓，从而分析净空单率与主力价格变化之间的关系。

此外，我们还经常关注主力合约第一大多头和第一大空头，当然有时候也可以看一下前3或者前5主力持仓情况，但是需要注意的是，无论是分析哪个期货公司的持仓，都不能够只看该公司在这个品种这个合约上的持仓情况，因为这样是只见树木不见森林，我们不仅要看一下它在当前合约的持仓情况，也要看一下它在次主力合约的持仓情况，因为它可能并不是做单边的，而可能是做跨期的，从近月主力合约接货，然后转抛到次主力合约。

此外，不仅要看单品种持仓，也要看产业链上下游品种的持仓，从中观察一下它是做多产业利润还是做空产业利润。最后，还要关注一下板块持仓的情况，如工业品的持仓或农产品的持仓情况，来关注该机构的宏观对冲策略；还要关注有色、黑色、能化的持仓，来判断其对冲策略。从跨期和产业链角度去分析持仓如图15-3所示。



图15-3 从跨期和产业链角度去分析持仓

很多交易者存在这样的误区，当商品处于多头市场的时候，前20名多头持仓与前20名空头持仓之差越大越好，或者说，上面构造的量化因子净多单率越大越好，在下跌的时候净空单率越大越好。

因为在价格上涨的时候，如果多头持仓远远大于空头持仓，说明多空力量相差悬殊，多头牢牢占据主动；在价格下跌的时候，如果空头持仓远远大于多头持仓，说明空头实力远远大于多头实力，空头牢牢占据主动。然而，我想告诉你的

是，事实并非如此！

单从净多单率和净空单率这一个指标无法判断主力的真实行为，我所说的真实行为并不是过去已经发生的持仓结果，而是未来可能发生的持仓变化。因为你已经看到的主力持仓在价格中已经反映出来了，意义不大，重要的是如何根据当下主力持仓以及当下的价格情况来判断主力的未来行为。

多头不死，空头不止，反之亦然。当净多单率或者净空单率过大的时候，就会物极必反(见图15-4)。具体而言，当多头主力持仓远超过空头主力持仓，即净多单率过大，说明多头的仓位十分拥挤，看涨的多头几乎全部进来了，场外的多头已经不多了，这意味着多头行情即将结束。



图15-4 价格位置高度与持仓差过大可能引起行情反转

如果说这个时候价格还在高位，那么行情结束的概率非常高，下一步就是多头减仓而发生的多杀多踩踏行情。相反，当空头主力持仓远超过多头主力持仓，即净空单率过大，说明空头的仓位十分拥挤，看空的空头几乎全部进来了，场外的空头已经不多了，这意味着空头行情即将结束，如果此时价格还在低位，那么行情结束的概率非常高，下一步就是空头减仓而发生的空杀空踩踏行情。

判断行情即将转折的方法，我个人的总结是：

净多单率高+价格高位→多头行情即将结束

净空单率高+价格低位→空头行情即将结束

上面介绍了计算净多单率和净空单率的方法，至于这个比率的高低，需要通过历史数据进行分析和观察。同样的道理，价格指标也可以用高低进行定位，以05合约为例，可以通过某个品种05合约的最高价格、最低价格以及当前价格来计算当前价格所处的历史位置：(当前价格-历史最低价格)/极差，极差=历史最高价格-历史最低价格。

当然，也可以采取相对比例法来计算净多单率的历史位置。这样的话指标就

可以进行量化，通过仓差和价格两个维度判断后续行情可能发生的情况。

根据仓差和价格两个维度判断未来行情的变化之后，我们还需要找到方法去验证我们的判断。其实方法很简单，当多头行情结束，由于净多单率比较高，看多的基本上都进来了，看空的基本上都被打爆了，认输出局了，这个时候就会发生多杀多踩踏行情，即多头主动大幅减仓，仓差开始缩小，持仓量开始下降，这个时候我们就引入了第三个判断指标：持仓量下降。

同样的道理，当空头行情结束时，由于净空单率比较高，看空的基本上都进来了，看多的基本上都被打爆了，认输出局，这个时候就会发生空杀空的踩踏行情，即空头主动大幅减仓，仓差开始缩小，持仓量开始下降。行情的结束充分说明了一个道理：期货交易就是对手盘交易，空头已死，多头方生；多头已死，空头方生！

验证行情已经结束的方法，我个人的总结是：

净多单率下降+价格下跌+持仓量下降→多头行情已经结束

净空单率下降+价格上涨+持仓量下降→空头行情已经结束

另外，还要注意期货有限仓制度。随着交割日的不断临近，交易所对期货最大持仓的限制不断调整。所以，当前20名主力的多单比空单超出很多的时候，极有可能是多头超仓了，不得不进行减仓，这个时候就容易出现多头主动减仓带来的下跌行情；同理，如果前20名主力的空单比多单超出很多，就容易发生空头超仓引发的空头主动减仓带来的上涨行情，如图15-5所示。可见，多空仓差并不是越大越好，物极必反。



图15-5 限仓制度对行情带来的影响

最后，关于期货交易，不要把时间浪费在和别人进行的多空争论上，也不要把时间浪费在寻找主力的观点上，而是要把时间更多用于对规律的观察、分析、总结和验证上，更多地用于自我修为上，因为当你对行情的理解和判断以及资金

管理方面问题都不大的时候，最后你会发现交易中最大的敌人就是你自己。在这个时候你交易中的理念、方法和技巧提高已经意义不大了，但是你个人修为上的提高，会给你的投资水平带来质的飞跃，所以交易者在交易中的自我管理是非常重要的！

15.3 根据盘面供求关系判断反转

对于现货来说，供求决定价格，当商品供过于求时，价格下跌；当商品供不应求时，价格上涨。这是最简单的供求定律。

对于期货来说也是如此，但需要清楚的是什么是盘面的供给，什么是盘面的需求。期货的交易分为多开、多平、空开、空平，其中多开和空平都有利于盘面价格上涨，属于盘面的需求方；空开和多平都有利于盘面价格下跌，属于盘面的供应方。盘面的供应和需求如图15-6所示。

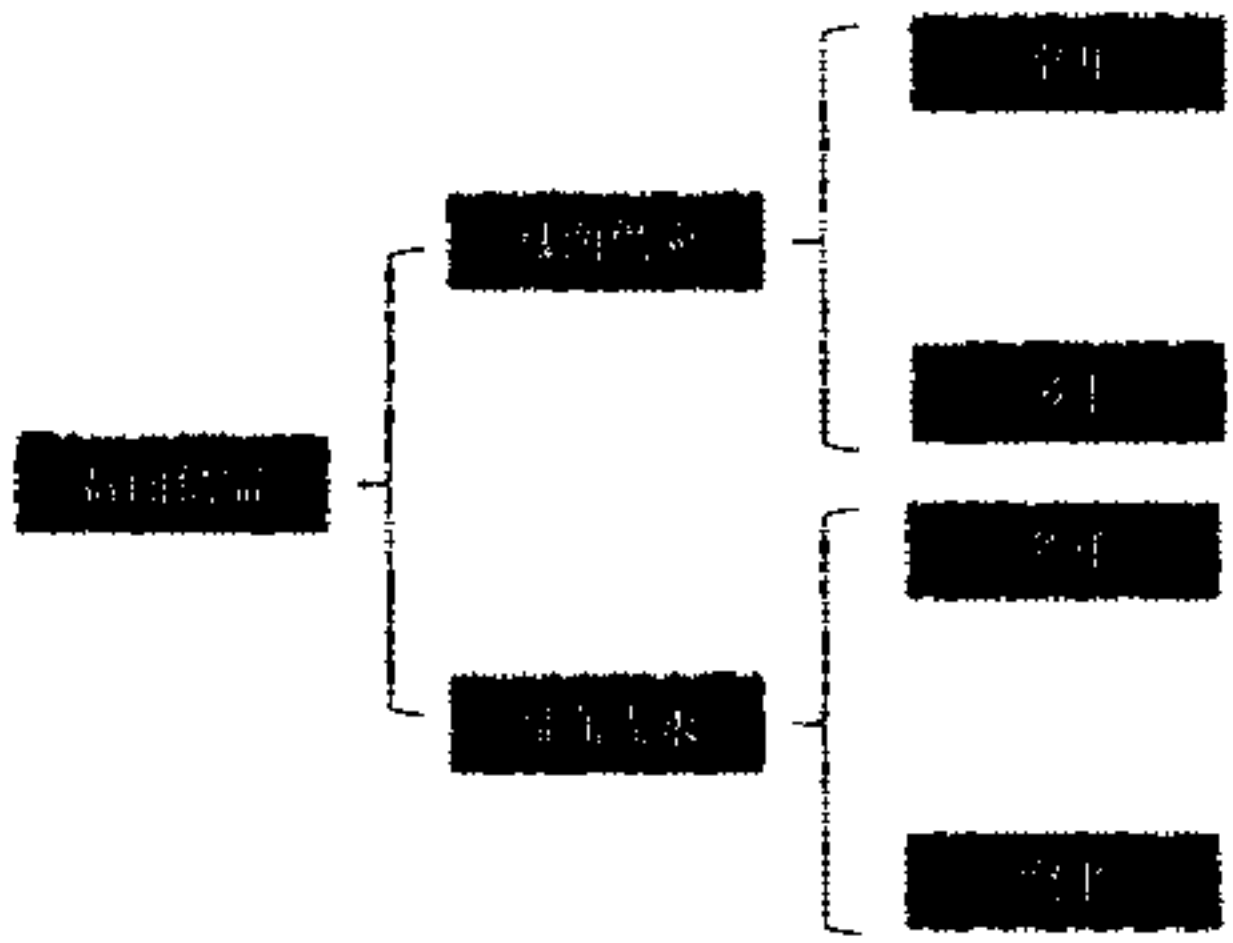


图15-6 盘面的供应和需求

当盘面的供应大于需求时，盘面的价格会呈现下跌趋势；当盘面的需求大于供应时，盘面的价格会呈现上涨趋势；当盘面的供应和需求相当时，盘面往往处于震荡状态。

另外，只从价格是涨还是跌，我们所判断的盘面供应和需求只是历史情况，例如，当前价格处于下跌趋势，我们可以判断过去一段时间，盘面的供应大于需求，即空开和多平的量大于多开和空平的量。但是未来行情会如何发展，我们单

纯从价格一个指标很难有所察觉，这个时候我们还需要观察另外一个指标，那就是成交量。

通常情况下，我们判断一个商品当下需求的好坏，主要看现货市场成交是否放量，如果现货市场成交放量，说明当下的市场价格比较被认可，需求还是不错的；如果当前的价格下市场成交清淡，说明目前的市场价格不被市场认可。所以现货市场的成交量往往是判断供需的一个重要指标。

同样的道理，在期货盘面上我们也可以通过成交量来判断盘面的供需情况。当价格不断上涨时，说明当前盘面需求大于供应，与此同时，我们需要关注的是成交量情况，如果成交量不断放大，说明这个时候卖方的供应也在不断增加，往往价格处于较高位置，同时成交量的放大说明大量卖方供应出现，例如多平和空开，就容易导致价格在高位反转。

相反，当盘面供应大于需求时，价格往往会一路下跌，当价格跌到某个区间时，成交量开始放大，说明在低价位的情况下，需求被刺激起来了，多开和空平增加，所以随着供应的增加，下面接货的买方越来越多，从而导致价格低位出现较大的成交量，在这种情况下，往往价格处于低位，即将面临反转。价量关系如图15-7所示。



图15-7 根据价量关系判断行情的顶部和底部区域

此外，除了价格水平的高低和成交量的高低之外，我们还需要关注的一个重要的因素就是期货持仓量的高低。一个品种发生大的行情时，往往会伴随着较大的持仓量，在短时间内持仓量大幅增加。所以，大持仓往往容易塑造大行情。

具体来说，价格在历史低位时，持仓量较大往往容易导致行情反转上涨。由于期货的参与者有产业客户和投机客户，产业客户可以参与交割，投机客户持有的都是虚盘，当价格处于历史底部，持仓量创历史新高，这时候低价格使得产业受到损害，供应端主动减产停产，而低价格容易刺激需求，这就导致现货的库存开始慢慢偏紧。当期货持仓的量超过了现货市场中库存的量时，有大量空头无货

可交割，不得不平仓离场。

所以价格低位时，如果持仓创了历史新高，往往会出现盘面交割货的量超过了现货市场中实际拥有的量，在这种情况下，多头的信心更足，而空头往往心里没底。因此，容易发生行情反转，从空头行情转变为多头行情。

空头行情反转为多头行情一般分为三个阶段(见图15-8)：第一阶段，由于盘面持仓量巨大，超过现货市场库存所有量，空头选择主动减仓，盘面反弹上涨，空头减仓越多，盘面反弹力度越大；第二阶段，盘面的上涨吸引了更多的多头，多头买入热情高涨，推动价格进一步上涨；第三阶段，价格反弹到高位时，空头开始回补，多空双方展开最终较量，一旦多头获胜，将转入长期上涨行情，多空持仓都会减少，持仓量开始下降，价格稳步上涨，多头主导行情。

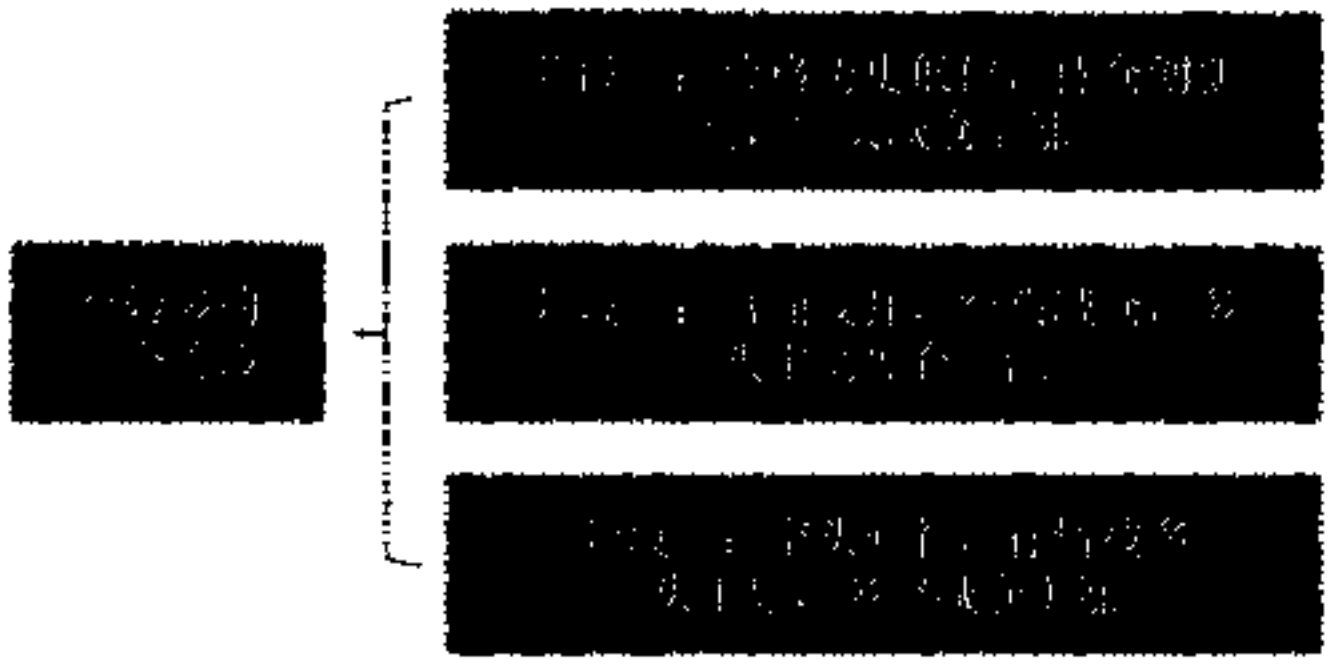


图15-8 行情空转多的三个阶段

当价格处于历史高位时，持仓量较大，往往容易导致行情反转下跌。由于价格处于高位时，往往产业利润较高，这会刺激生产商不断加大供应，与此同时，高价格也会抑制需求，从而导致现货市场上的库存不断增加，开始过剩；大量有货无法在现货市场卖出的交易者，选择通过期货市场销售，在价格高位供应压力不断增加，到某一程度，买方的承接力度达到极限，价格开始反转下跌。

多头行情反转为空头行情一般也分为三个阶段，和上面的过程恰好相反，先是多头减仓下跌，然后空头增仓下跌，最后是多空再次激烈博弈，一旦空头获胜，那么多空双方都开始减仓，持仓量下降，空头主导行情。

所以，我们在判断价格是否即将发生反转时，需要将价格水平、持仓量、成交量三个重要指标结合起来判断，其核心就是供需逻辑，只不过把现货市场中的供需逻辑运用到了期货市场盘面价格而已。

参 考 文 献

[1] 霍华德·马克思. 周期[M]. 刘建位，译. 北京：中信出版社，2019.

[2] 姜富武，陶旸. 套利对冲实战宝典[M]. 北京：中国金融出版社，2016.

[3] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布. 非对称风险[M]. 周洛华，译. 北京：中信出版社，2019.

[4] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布. 反脆弱[M]. 雨珂，译. 北京：中信出版社，2014.

[5] Jerry Ma. 教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统[M]. 北京：电子工业出版社，2019.

[6] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布. 黑天鹅[M]. 万丹，刘宁，译. 北京：中信出版社，2019.

[7] 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布. 随机漫步的傻瓜[M]. 盛逢时，译. 北京：中信出版社，2019.

[8] 瑞·达利欧. 债务危机[M]. 赵灿，熊建伟，刘波，译. 崔苹苹，何杰金林，校. 北京：中信出版社，2019.

[9] 查理·芒格. 穷查理宝典[M]. 李继宏，译. 北京：中信出版社，2016.

[10] 中银万国策略研究团队. 策略投资方法论[M]. 山西：山西人民出版社，2014.

[11] 逍遥刘强. 期货大作手风云录[M]. 北京：东方出版社，2015.

[12] 拉瑞·威廉姆斯. 与狼共舞：股票、期货交易员持仓报告揭秘[M]. 益智，译. 上海：上海财经大学出版社，2016.

[13] 理查德·威科夫. 威科夫理论大全集[M]. 康民，译. 武汉：华中科技大学出版社，2016.

[14] 孟洪涛. 威科夫操盘法[M]. 太原：山西人民出版社，2016.

[15] 埃德文·拉斐尔. 股票大作手回忆录[M]. 秦凤鸣，译. 北京：人民邮电出版社，2014.

[16] 斯坦利·克罗. 期货交易策略[M]. 陈瑞华，译. 太原：山西人民出版社，2014.

[17] 羽根英寿. 价差交易入门：低风险的期货投资手法[M]. 毛丽频，译. 北京：地震出版社，2009.

[18] 范·凯撒. 通向财务自由之路[M]. 董梅，译. 北京：机械工业出版社，2011.

附录　合约代码

交易所给不同的商品规定了交易代码，所以在本书中，有时候经常会使用交易代码来代表特定的商品。为了便于读者理解，下面介绍一下不同交易所对上市品种及交易代码的规定：

上海期货交易所上市品种及交易代码如下：

- 燃油：FU
- 沥青：BU
- 橡胶：RU
- 纸浆：SP
- 螺纹：RB
- 白银：AG
- 黄金：AU
- 热卷：HC
- 铜：CU
- 铝：AL
- 锌：ZN
- 镍：NI
- 铅：PB
- 锡：SN
- 不锈钢：SS

- 线材：WR

上海能源交易中心上市品种及交易代码如下：

- 原油：SC
- 20号胶：NR

大连商品交易所上市品种及交易代码如下：

- 豆一：A
- 豆二：B
- 豆粕：M
- 豆油：Y
- 棕榈油：P
- 玉米：C
- 淀粉：CS
- 鸡蛋：JD
- 粳米：RR
- 焦煤：JM
- 焦炭：J
- 铁矿石：I
- 塑料：L
- 聚丙烯：PP
- 聚氯乙烯：V
- 乙二醇：EG
- 苯乙烯：EB
- LPG：PG
- 纤维板：FB
- 胶合板：BB

郑州商品交易所上市品种及交易代码如下：

- 白糖：SR
- 棉花：CF
- 棉纱：CY
- 菜籽：RS
- 菜粕：RM

- 菜油：OI
- 苹果：AP
- 红枣：CJ
- 普麦：PM
- 强麦：WH
- 早稻：RI
- 晚稻：LR
- 粳稻：JR
- 动力煤：ZC
- 玻璃：FG
- 纯碱：SA
- 尿素：UR
- 甲醇：MA
- PTA：TA
- 锰硅：SM
- 硅铁：SF

中国金融期货交易所上市品种及交易代码如下：

- 中证500指数：IC
- 沪深300指数：IF
- 上证50指数：IH
- 十债：T
- 五债：TF
- 二债：TS

ISBN 978-7-302-55611-4
9 787302 556114 >
定价：58.00元